



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

SINAIS E SISTEMAS

Capítulo 2 - Sinais e Sistemas de Tempo Contínuo

Prof. Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Conceitos Básicos

Sinais: É uma função de uma ou mais variáveis (exemplo: tempo), que carrega consigo alguma informação sobre um fenômeno físico;

- Exemplos: Voz, temperatura, sinal de comunicações, imagem...
- Classificação:
 - Sinais de Tempo contínuo: $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$.
Exemplo: Sinal de voz, sinal de temperatura, etc.

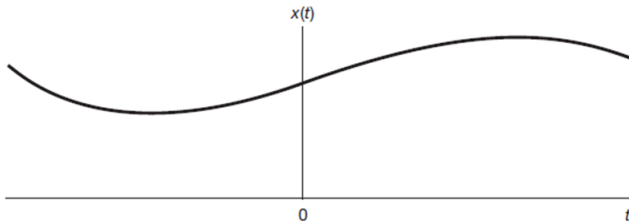


Figura 1: Representação gráfica de um sinal de tempo contínuo.

Conceitos Básicos

Sinais:

- Classificação:
 - Sinais de Tempo discreto: $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$.
Exemplo: Fechamento da bolsa de valores.

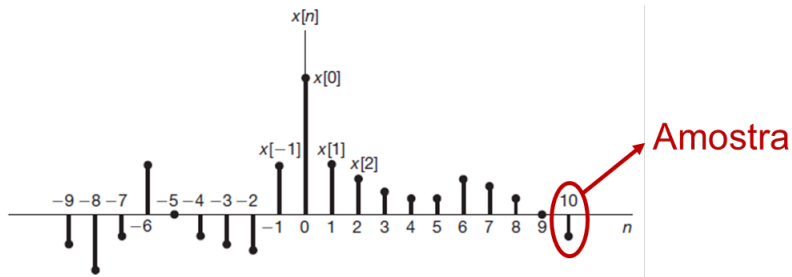


Figura 2: Representação gráfica de um sinal de tempo discreto.

Conceitos Básicos

Sistemas: É uma entidade física que é capaz de manipular um sinal de entrada, gerando um sinal de saída ou extraindo alguma informação sobre o sinal de entrada;

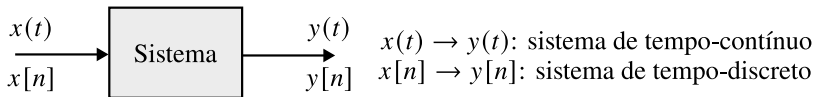


Figura 3: Representação gráfica para um sistema.

Os sistemas podem ser implementados via:

- *Hardware*: circuito analógico ou digital;
- *Software*: algoritmo computacional.

Conceitos Básicos

Ferramentas matemáticas para o estudo de sinais e sistemas:

- Domínio do tempo:
 - Convolução;
 - Equação diferencial/Equação de diferenças.
- Domínio da frequência:
 - Série de Fourier;
 - Transformada de Fourier;
 - Transformada de Laplace;
 - Transformada $\mathcal{Z}$.

Conceitos Básicos

Objetivo: Apresentar a formalização matemática e algumas aplicações simples para o estudo de sinais e sistemas.

Aplicações e campos de estudo:

- Processamento de sinais em geral (sinais de áudio, eletrocardiograma);
- Processamento de imagens;
- Sistemas de controle (ABS, sistemas de nível, barra-bola, ...);
- Sistemas de telecomunicações (moduladores, demodulares, conversores analógico-digital e digital-analógico);

Energia e Potência

Energia e Potência: Métricas relacionadas ao “tamanho” de um sinal.

Energia:

- Sinais reais:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$$

- Sinais complexos:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Energia e Potência

Potência:

- Uma condição necessária para que a energia seja finita é que a amplitude do sinal $\rightarrow 0$ quando $|t| \rightarrow \infty$ (Figura 8a);
- Caso contrário, a energia será infinita (Figura 8b).

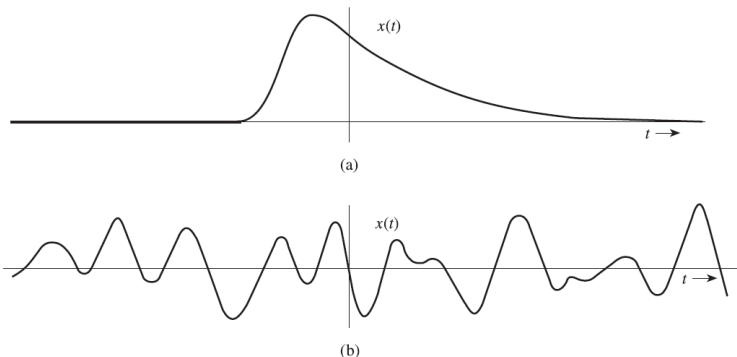


Figura 4: (a) Sinal com energia finita (b) Sinal com energia infinita.

Energia e Potência

Potência:

- Métrica utilizada quando a energia é infinita;
- Energia média em um intervalo;
- Sinal real:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$$

- Sinal complexo:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

Valor Quadrático Médio (r.m.s.):

$$rms = \sqrt{P_x}$$

Energia e Potência

Exemplo 2.1 Determine a medida adequada para os sinais da Figura abaixo.

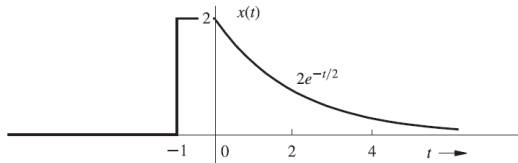


Figura 5: Sinais para o Exemplo 2.1.

Operações com Sinais

Tipos de Operações:

- Operações envolvendo a amplitude;
- Operações envolvendo o tempo;

Operações envolvendo amplitude:

- Escala:

$$y(t) = kx(t) \quad k \in \mathbb{C}$$

- Soma:

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t) + \cdots + x_p(t)$$

- Combinação linear:

$$y(t) = a_1x_1(t) + a_2x_2(t) + \cdots + a_px_p(t) \quad a_1, a_2, \dots, a_p \in \mathbb{C}$$

- Multiplicação:

$$y(t) = x_1(t)x_2(t) \cdots x_p(t)$$

- Soma com uma constante:

$$y(t) = x(t) + k \quad k \in \mathbb{C}$$

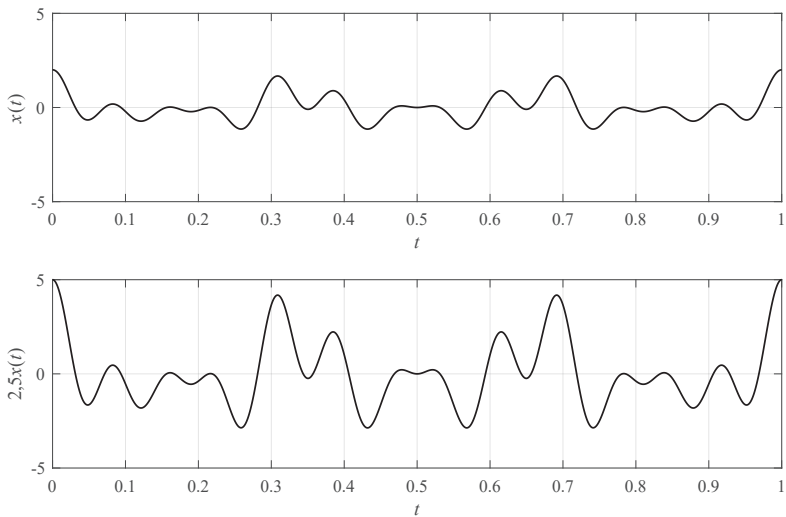


Figura 6: Operação de escala.

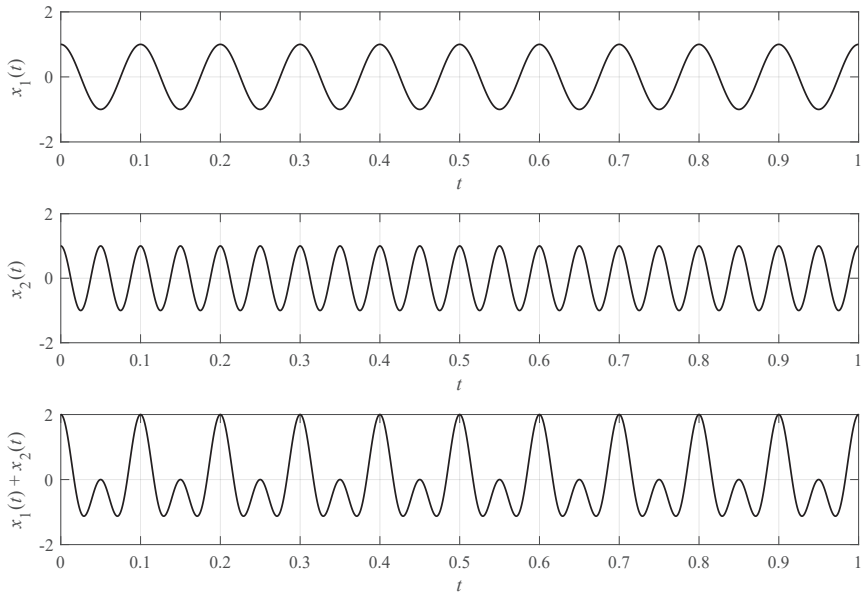


Figura 7: Operação de soma.

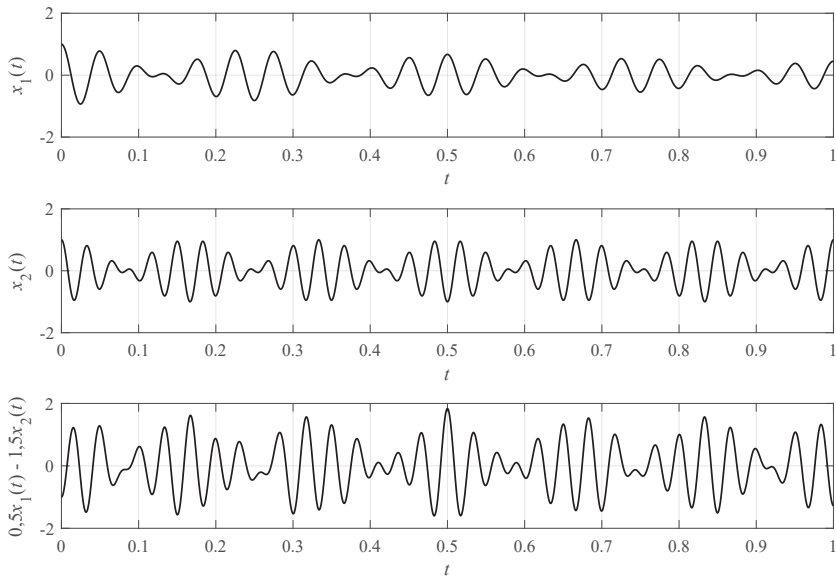


Figura 8: Operação de combinação linear.

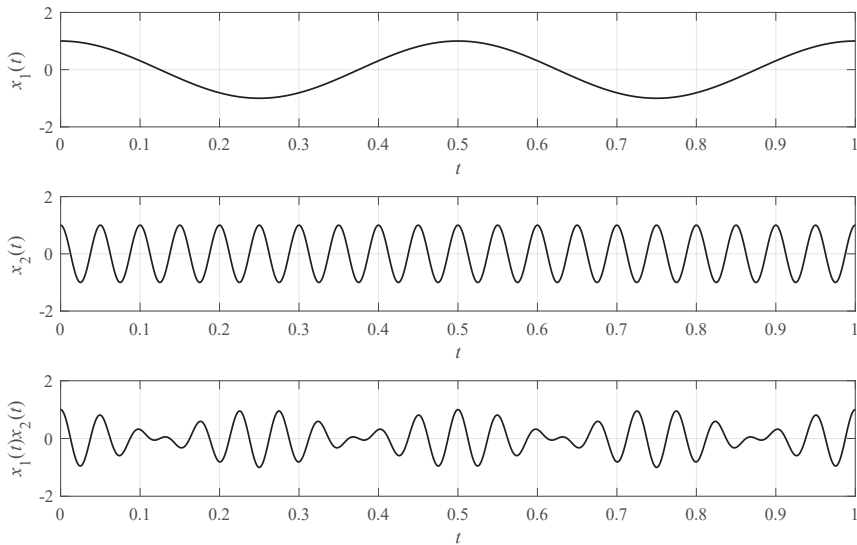


Figura 9: Operação de multiplicação entre sinais.

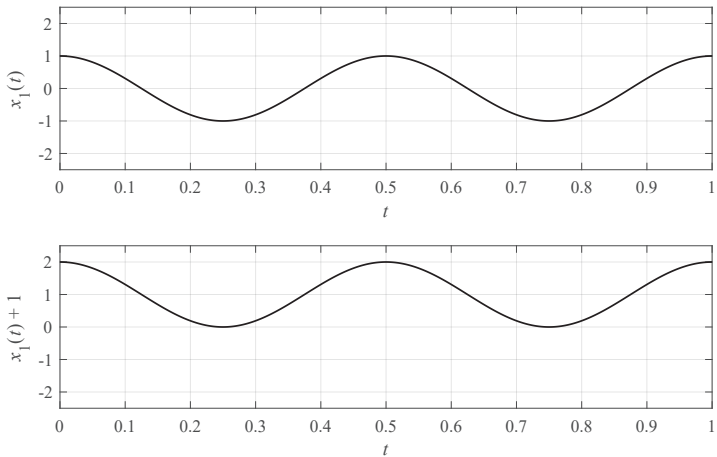


Figura 10: Operação de soma com uma constate.

Operações com Sinais

Operações no eixo do tempo:

- Deslocamento temporal:

$$\phi(t + T) = x(t)$$

o que acontecer em $x(t)$ no tempo t também acontecerá no sinal $\phi(t)$ T segundos depois, no instante $t + T$. Portanto,

$$\phi(t) = x(t - T)$$

é um deslocamento do sinal $x(t)$ para direita. Da mesma forma, se:

$$\phi(t - T) = x(t)$$

o que acontecer em $x(t)$ no tempo t também acontecerá no sinal $\phi(t)$ T segundos antes, no instante $t - T$. Portanto,

$$\phi(t) = x(t + T)$$

é um deslocamento do sinal $x(t)$ para esquerda.

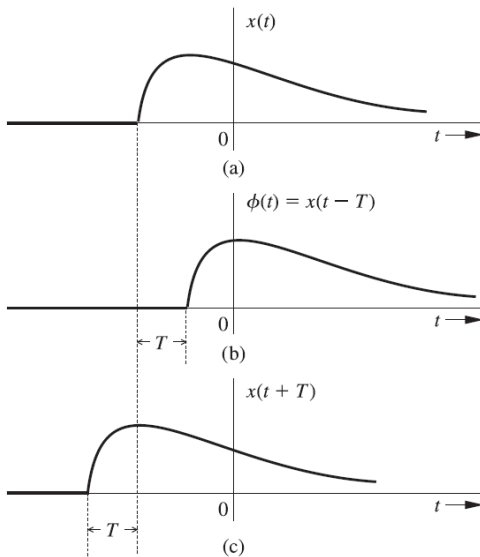


Figura 11: Deslocamento temporal de um sinal.

Operações com Sinais

Exemplo 2.2 Considere a função exponencial $x(t)$ mostrada na Figura abaixo. Trace e descreva matematicamente os sinais $y_1(t) = x(t - 1)$ e $y_2(t) = x(t + 1)$.

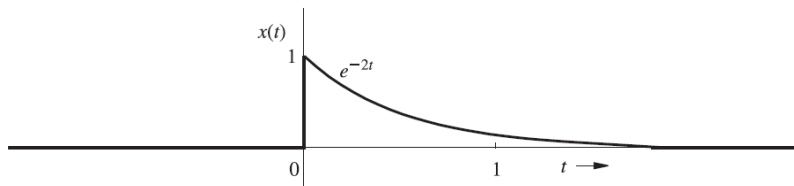


Figura 12: Função exponencial.

Operações com Sinais

Operações no eixo do tempo:

- Escala temporal:

$$\phi\left(\frac{t}{a}\right) = x(t)$$

o que acontecer em $x(t)$ no tempo t também acontecerá no sinal $\phi(t)$ no instante t/a , portanto,

$$\phi(t) = x(at)$$

é uma compressão do sinal por um fator a . Da mesma forma,

$$\phi(at) = x(t)$$

o que acontecer em $x(t)$ no tempo t também acontecerá no sinal $\phi(t)$ no instante at , portanto,

$$\phi(t) = x\left(\frac{t}{a}\right)$$

é uma expansão do sinal por um fator a .

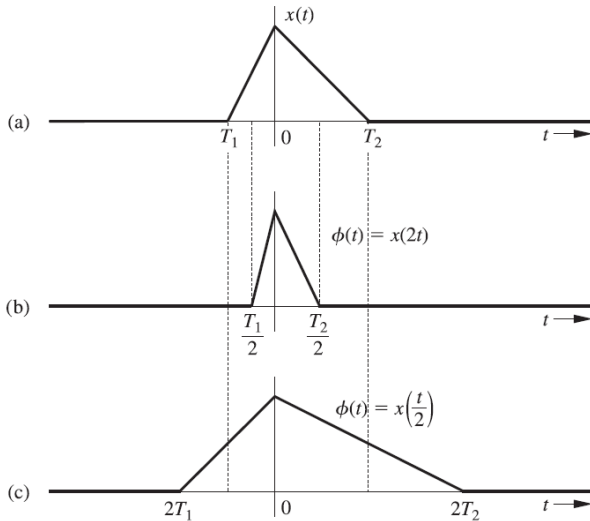


Figura 13: Escala temporal de um sinal.

Operações com Sinais

Exemplo 2.3 A Figura abaixo mostra um sinal $x(t)$. Trace e descreva matematicamente este sinal e obtenha os sinais $y_1(t) = x(3t)$ e $y_2(t) = x(t/2)$.

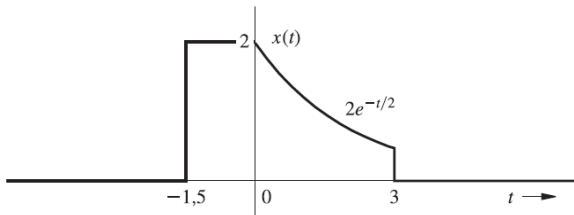


Figura 14: Sinal para o Exemplo 2.4.

Operações com Sinais

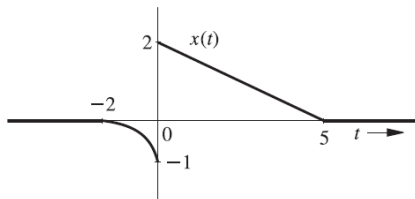
Operações no eixo do tempo:

- Reversão temporal:

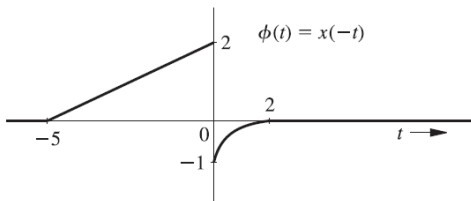
$$\phi(-t) = x(t)$$

o que acontecer em $x(t)$ no tempo t também acontecerá no sinal $\phi(t)$ no instante $-t$, portanto,

$$\phi(t) = x(-t)$$



(a)



(b)

Figura 15: Reversão temporal de um sinal.

Operações com Sinais

Exemplo 2.4 A Figura abaixo mostra um sinal $x(t)$. Trace e descreva matematicamente este sinal e obtenha o sinal $y_1(t) = x(-t)$.

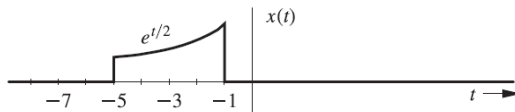


Figura 16: Sinal para o Exemplo 2.5.

Operações com Sinais

Operações combinadas: Supor que desejamos realizar a operação $y(t) = x(at - b)$.

- Realizar o deslocamento por b , obtendo $x(t - b)$ e depois realizar a escala por a , obtendo $x(at - b)$, ou
- Realizar a escala por a , obtendo $x(at)$, e depois realizar o deslocamento por b/a , obtendo $x(a(t - b/a)) = x(at - b)$.

Operações com Sinais

Exemplo 2.5 A Figura abaixo mostra um sinal $x(t)$. Trace e descreva matematicamente este sinal e obtenha o sinal $y(t) = x(2t + 3)$.

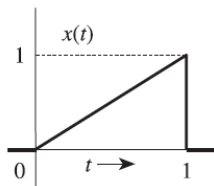


Figura 17: Sinal para o Exemplo 2.6.

Classificação dos Sinais

- 1 Sinais contínuos e discretos no tempo;
- 2 Sinais analógicos e digitais;
- 3 Sinais com duração finita e infinita;
- 4 Sinais periódicos e não-periódicos;
- 5 Sinais de energia e potência;
- 6 Sinais causais e não-causais;
- 7 Sinais determinísticos e aleatórios.

Classificação dos Sinais

1. Sinais contínuos e discretos no tempo

- Tempo contínuo: $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$.
Exemplo: Sinal de voz, sinal de temperatura, etc.

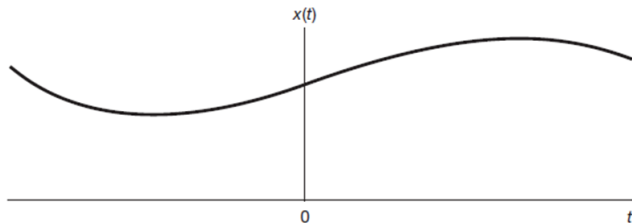


Figura 18: Representação gráfica de um sinal de tempo contínuo.

Classificação dos Sinais

1. Sinais contínuos e discretos no tempo

- Tempo discreto: $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$.
Exemplo: Fechamento da bolsa de valores.

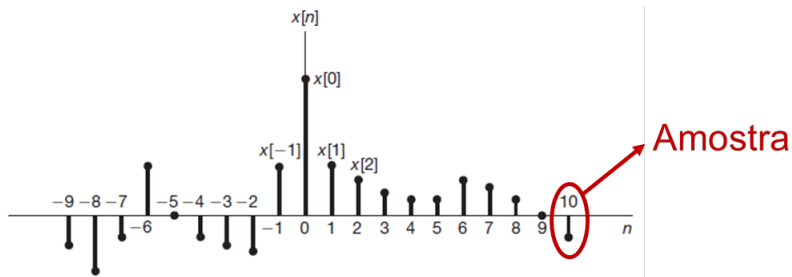


Figura 19: Representação gráfica de um sinal de tempo discreto.

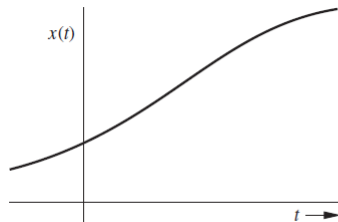
Classificação dos Sinais

2. Sinais analógicos e digitais

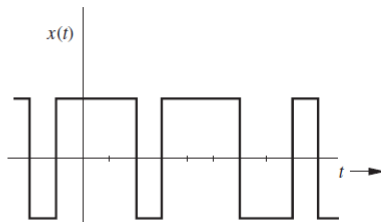
- Analógico: amplitude pode assumir um conjunto infinito de valores;
- Digital: amplitude pode assumir um conjunto finito (enumerado) de valores.

Observação: Não confundir com os conceitos de tempo contínuo e tempo discreto!

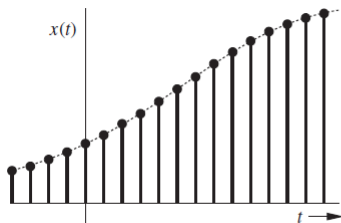
Classificação dos Sinais



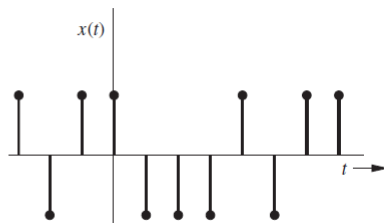
(a)



(b)



(c)



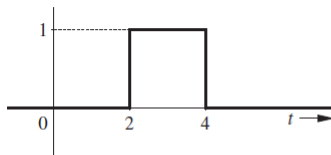
(d)

Figura 20: Exemplos de sinais de tempo contínuo e tempo discreto, analógico e digital.

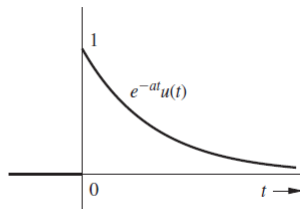
Classificação dos Sinais

3. Sinais com duração finita e infinita

- Duração finita: é possível estabelecer aonde o sinal começa e aonde o sinal termina;
- Caso contrário, é dito de duração infinita.



(a)



(b)

Figura 21: Exemplos de sinais (a) com duração finita e (b) duração infinita.

Classificação dos Sinais

4. Sinais periódicos e não periódicos

- Um sinal é dito **periódico** se para algum valor de T então:

$$x(t) = x(t + T)$$

caso contrário, é dito **não periódico**.

- T é denominado de período.
- Um sinal periódico com período T também será periódico com $2T, 3T, \dots, kT$, com $k \in \mathbb{Z}$.
- O menor valor de T que torna o sinal periódico é denominado *período fundamental* (T_0);
- Um sinal periódico, por definição, deve começar em $t = -\infty$ e continuar para sempre até $t = \infty$.

Classificação dos Sinais

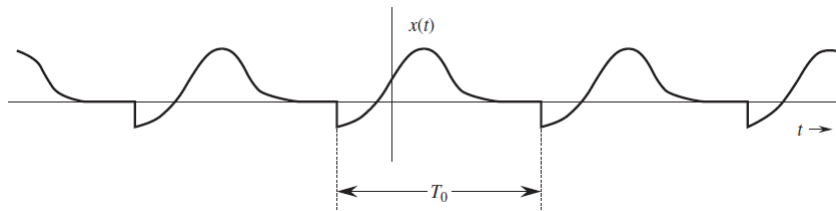


Figura 22: Exemplo de um sinal periódico com período T_0 .

Classificação dos Sinais

4. Sinais periódicos e não periódicos

- A integral de comprimento T_0 em um sinal periódico com período T_0 sempre é a mesma, independente dos limites inferiores e superiores da integral, ou seja,

$$\int_a^{a+T_0} x(t)dt = \int_b^{b+T_0} x(t)dt$$

para quaisquer valores de a e b .

- A integral em um comprimento T_0 é indicada por:

$$\int_{T_0} x(t)dt$$

Classificação dos Sinais

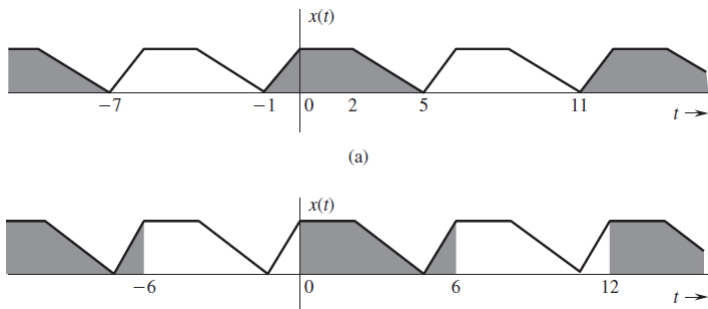


Figura 23: Integral em um período de um sinal periódico.

Classificação dos Sinais

5. Sinais de energia e de potência

- Sinais de Energia: Energia finita e potência nula;
 - Exemplos: Sinais de duração finita ou sinais de duração infinita, mas que decrescem de amplitude.
- Sinais de Potência: Energia infinita e potência finita;
 - Exemplos: Sinais periódicas;
 - Para sinais periódicos, a potência é calculada como:

$$P_x = \frac{1}{T} \int_{T_0} x^2(t) dt$$

- Nem energia, nem potência.

Classificação dos Sinais

Exemplo 2.6 Determine o valor r.m.s. do sinal descrito por:

(a) $x(t) = C \cos(\omega_0 t + \theta).$

(b) $x(t) = C_1 \cos(\omega_1 t + \theta_1) + C_2 \cos(\omega_2 t + \theta_2),$ com $\omega_1 \neq \omega_2.$

Classificação dos Sinais

6. Sinais causais e não causais

- Um sinal é dito *causal* caso,

$$x(t) = 0 \quad t < 0$$

- Caso contrário, é dito *não causal*.

7. Sinais determinísticos e aleatórios

- Um sinal é *determinístico* caso possa ser descrito através de uma expressão matemática ou através de um gráfico;
- Um sinal é *aleatório* caso seus valores não possam ser determinados com precisão, mas é conhecido alguma descrição estatística, como valor médio ou desvio padrão.

Modelos Úteis para Sinais

- 1 Degrau unitário;
- 2 Impulso unitário (ou Delta de Dirac);
- 3 Exponencial real;
- 4 Sinais senoidais;
- 5 Exponenciais complexas.

Modelos Úteis para Sinais

1. Degrau unitário

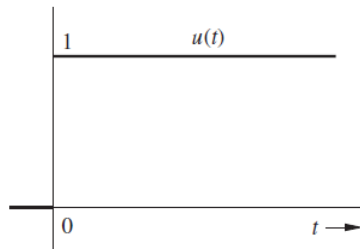
$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Utilidades:

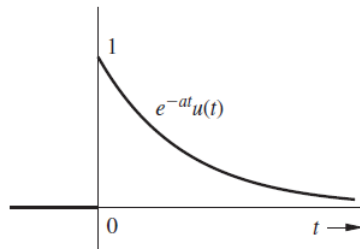
- Para determinar que um sinal comece em $t = 0$ (torna-lo causal), basta multiplica-lo por $u(t)$;
- Descrever uma função com diferentes descrições matemáticas em diferentes intervalos de tempo em apenas uma expressão matemática.

$$u(t - T_1) - u(t - T_2) = \begin{cases} 1, & T_1 \leq t \leq T_2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Modelos Úteis para Sinais



(a)

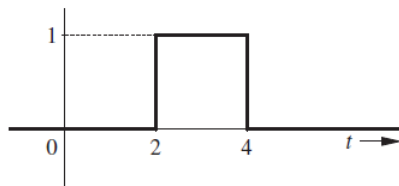


(b)

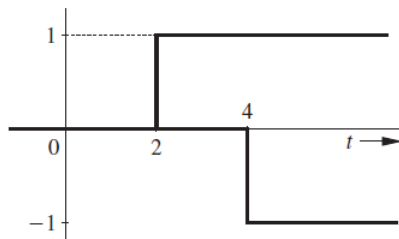
Figura 24: (a) Degrau unitário. (b) Exponencial causal.

Modelos Úteis para Sinais

$$x(t) = u(t - 2) - u(t - 4)$$



(a)



(b)

Figura 25: Representação de um pulso retangular a partir de degraus.

Modelos Úteis para Sinais

Exemplo 2.7 Descreva o sinal da Figura abaixo por uma única expressão para todo t .

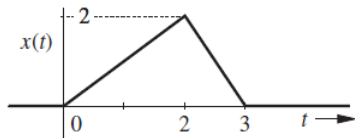


Figura 26: Sinal para o Exemplo 2.8.

Modelos Úteis para Sinais

2. Impulso Unitário (Delta de Dirac)

$$\delta(t) = 0 \quad t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Outro entendimento (pulso retangular):

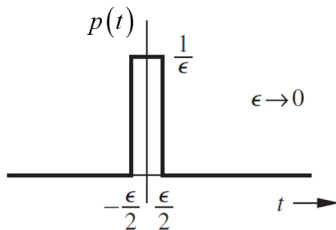


Figura 27: Outro entendimento para o degrau unitário.

$$p(t) = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon}, & -\frac{1}{\epsilon} \leq t \leq \frac{1}{\epsilon} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Modelos Úteis para Sinais

2. Impulso Unitário (Delta de Dirac): Notar que,

- A largura do pulso é ϵ e altura $\frac{1}{\epsilon}$.
- A área de $p(t)$ é unitária:

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(t) dt = 1$$

- A medida que $\epsilon \rightarrow 0$, a largura do pulso diminui, a altura aumenta, mas a área permanece unitária.

Logo,

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} p(t)$$

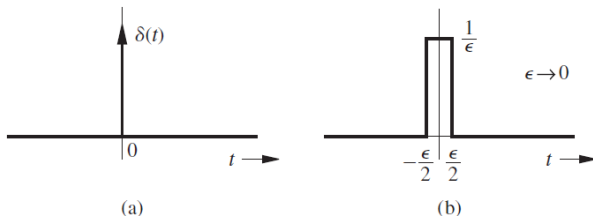


Figura 28: Impulso unitário e sua aproximação.

Modelos Úteis para Sinais

Propriedades do Degrau unitário e Impulso unitário:

$$1 \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$$2 \quad \delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

$$3 \quad x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

$$4 \quad \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$$

$$5 \quad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

$$6 \quad u(t) = \int_0^{\infty} \delta(t - \tau)d\tau$$

Modelos Úteis para Sinais

Exemplo 2.8 Demonstre que:

(a) $(t^3 + 3)\delta(t) = 3\delta(t)$

(b) $\left[\sin \left(t^2 - \frac{\pi}{2} \right) \right] \delta(t) = -\delta(t)$

(c) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$

(d) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - 2) \cos \left(\frac{\pi t}{4} \right) dt = 0$

Modelos Úteis para Sinais

3. Exponencial Real

$$x(t) = Ce^{at} \quad C, a \in \mathbb{R}$$

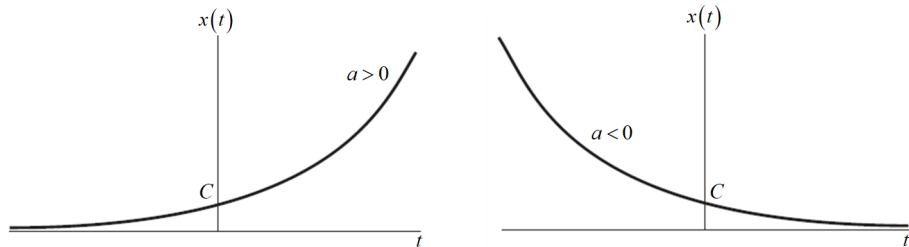


Figura 29: Exponencial real.

Modelos Úteis para Sinais

4. Sinais Senoidais

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

- A : amplitude;
- ω_0 : frequência (em rad/s);
- ϕ : fase inicial.

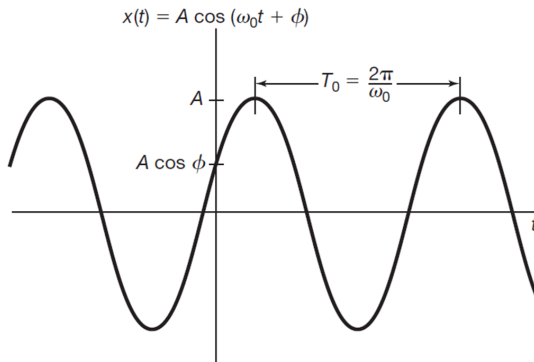


Figura 30: Sinal senoidal.

Modelos Úteis para Sinais

4. Sinais Senoidais

- Os sinais senoidais são periódicos com período fundamental calculado como:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

- A frequência ω_0 é medida em rad/s. Outra forma de representar a frequência é em Hz:

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

portanto,

$$f_0 = \frac{1}{T_0}$$

A frequência em Hz indica quantas repetições ocorre no período de um segundo;

- Quanto maior a frequência, menor o período, e portanto maior é a oscilação da senoide.

Modelos Úteis para Sinais

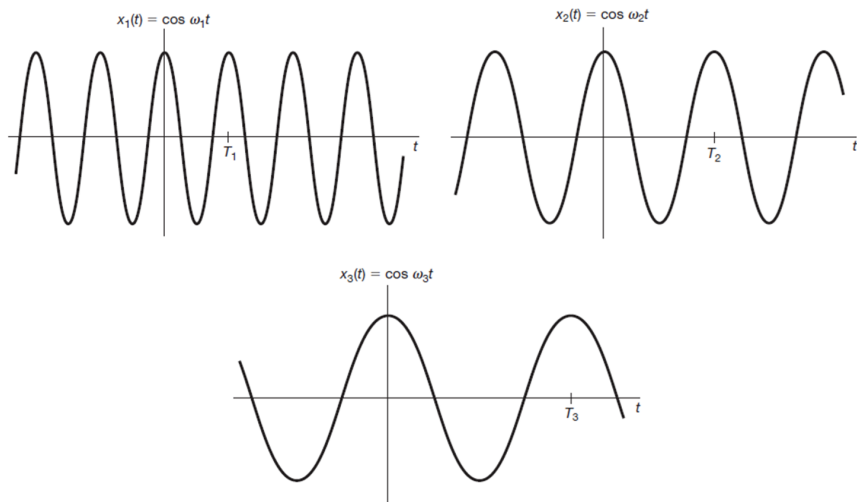


Figura 31: Relação da frequência com a oscilação em sinais senoidais.

Modelos Úteis para Sinais

4. Sinais Senoidais

Valor pico-a-pico e valor r.m.s. (root mean square): Para um sinal senoidal, o valor pico-a-pico é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do sinal, ou seja,

$$V_{pp} = A - (-A) = 2A$$

já o valor r.m.s. é calculado como:

$$V_{r.m.s.} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

Adição de senoides: Verifica-se que:

$$a \cos(\omega_0 t) + b \sin(\omega_0 t) = C \cos(\omega_0 t + \theta)$$

sendo,

$$C = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \theta = \arctan\left(\frac{-b}{a}\right)$$

Modelos Úteis para Sinais

Exemplo 2.9 Em cada um dos casos, expresse $x(t)$ como uma única senoide:

(a) $x(t) = \cos(\omega_0 t) - \sqrt{3} \sin(\omega_0 t)$

(b) $x(t) = -3 \cos(\omega_0 t) + 4 \sin(\omega_0 t)$

Modelos Úteis para Sinais

5. Sinal Exponencial Complexo

$$x(t) = Ce^{st} \quad C, s \in \mathbb{C}$$

Notando que,

$$C = Ae^{j\theta}$$

$$s = \sigma + j\omega$$

logo,

$$\begin{aligned} x(t) &= Ae^{j\theta} e^{(\sigma+j\omega)t} \\ &= Ae^{\sigma t} e^{j(\omega t + \theta)} \\ &= Ae^{\sigma t} [\cos(\omega t + \theta) + j \operatorname{sen}(\omega t + \theta)] \\ &= Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \theta) + jAe^{\sigma t} \operatorname{sen}(\omega t + \theta) \\ &= x_r(t) + jx_i(t) \end{aligned}$$

em que,

$$x_r(t) = \operatorname{Re}\{x(t)\} = Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \theta)$$

$$x_i(t) = \operatorname{Im}\{x(t)\} = Ae^{\sigma t} \operatorname{sen}(\omega t + \theta)$$

Modelos Úteis para Sinais

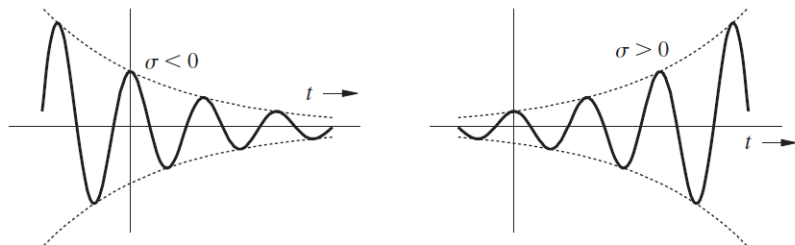


Figura 32: Parte real (ou imaginária) de uma exponencial complexa.

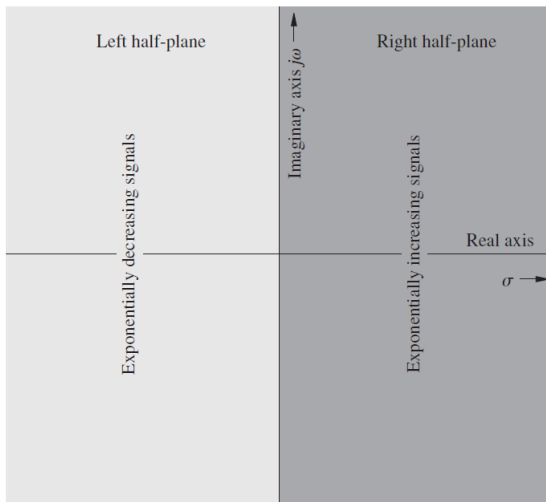


Figura 33: Plano complexo de frequências.

Modelos Úteis para Sinais

5. Sinal Exponencial Complexo

- Os sinais exponenciais complexos são periódicos com período fundamental calculado como:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

- Quanto maior a frequência, menor o período, e portanto maior é a oscilação da senoide.

Sinais Pares e Ímpares

- Um sinal $x_e(t)$ é dito par caso,

$$x_e(t) = x_e(-t)$$

- Um sinal $x_o(t)$ é dito ímpar caso,

$$x_o(t) = -x_o(-t)$$

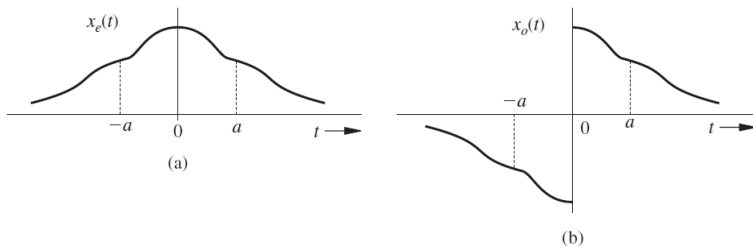


Figura 34: Sinal par e ímpar.

Sinais Pares e Ímpares

Propriedades:

- 1 Sinal par $\times$ sinal ímpar = sinal ímpar;
- 2 Sinal ímpar $\times$ sinal ímpar = sinal par;
- 3 Sinal par $\times$ sinal par = sinal par;
- 4 Área:

$$\int_{-a}^a x_e(t) dt = 2 \int_0^a x_e(t) dt$$

$$\int_{-a}^a x_o(t) dt = 0$$

- 5 Qualquer sinal $x(t)$ pode ser escrito em termos de uma componente par $x_e(t)$ e componente ímpar $x_o(t)$:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

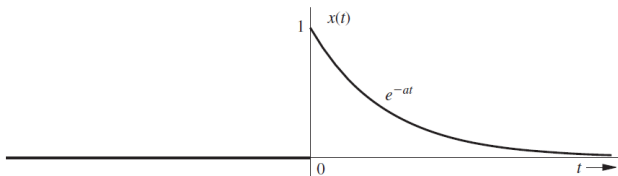
em que:

$$x_e(t) = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$$

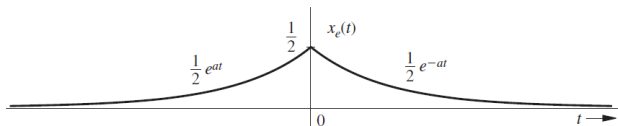
$$x_o(t) = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$$

Sinais Pares e Ímpares

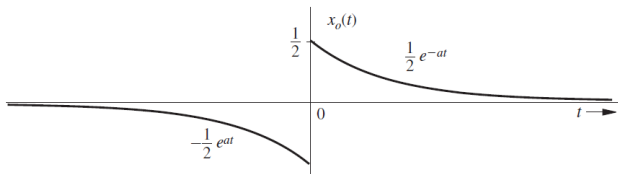
Exemplo 2.10 Determine as componentes pares e ímpares do sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$.



(a)



(b)



(c)

Figura 35: Componentes pares e ímpares do sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$.

Sistemas

- Sistemas: Entidade física que é capaz de manipular um sinal de entrada, gerando um sinal de saída.

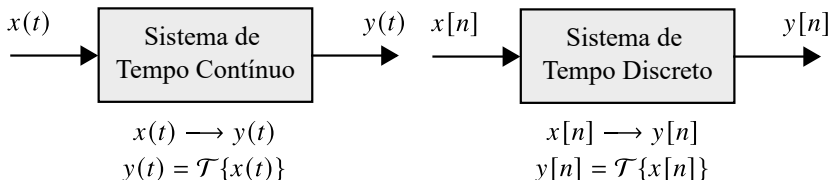


Figura 36: Sistemas de tempo contínuo e de tempo discreto.

- Caracterização dos sistemas:
 - Entradas;
 - Saídas (ou respostas);
 - Modelo matemático.
- Áreas de estudo:
 - Modelagem;
 - Análise;
 - Projeto.

Sistemas

Exemplos de modelos matemáticos:

1 $y(t) = 2x(t) + 3$

2 $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$ (modulador em amplitude)

3 $y(t) = x(t - t_0)$ (deslocador)

4 $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ (derivador)

5 $y(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$ (integrador)

6 $\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = bx(t)$ (equação diferencial)

Interconexão de Sistemas

1. Ligação Série



Figura 37: Ligação série de sistemas.

2. Ligação Paralela

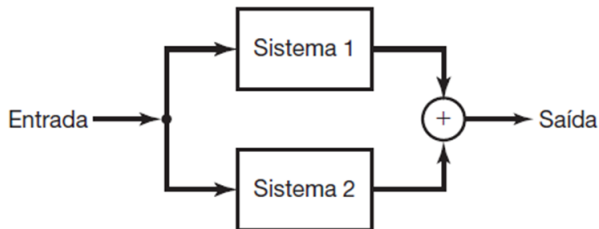


Figura 38: Ligação paralela de sistemas.

Interconexão de Sistemas

3. Ligação Mista

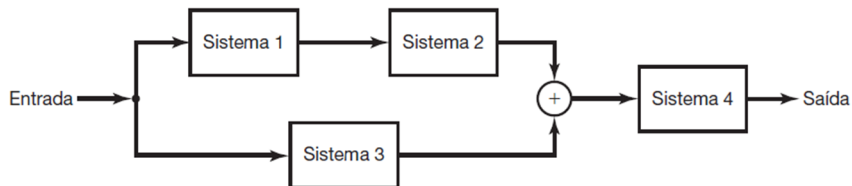


Figura 39: Ligação mista de sistemas.

4. Feedback

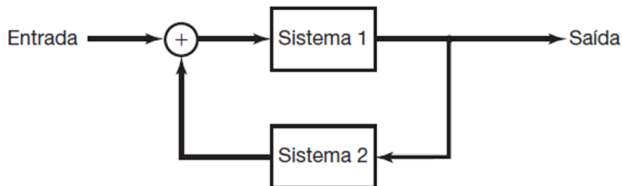


Figura 40: Ligação *feedback* de sistemas.

Classificação dos Sistemas

- 1 Tempo contínuo e tempo discreto;
- 2 Analógicos e digitais;
- 3 Instântaneos e dinâmicos;
- 4 Causais e não-causais;
- 5 Estáveis e instáveis;
- 6 Lineares e não lineares;
- 7 Invariantes no tempo e variantes no tempo;

Classificação dos Sistemas

1. Tempo Contínuo e Tempo Discreto

- Tempo contínuo: entrada e saída são sinais de tempo contínuo;
- Tempo discreto: entrada e saída são sinais de tempo discreto.

2. Analógicos e Digitais

- Analógicos: entrada e saída são sinais analógicos;
- Digitais: entrada e saída são sinais digitais.

3. Instântaneos e Dinâmicos

- Um sistema é dito instântaneo (ou sem memória) caso a saída em $t = t_0$ dependa apenas da entrada no mesmo instante de tempo, ou seja $t = t_0$;
- Do contrário, o sistema é dito dinâmico (ou com memória).

Classificação dos Sistemas

Exemplo 2.11 Discuta se os seguintes sistemas são de instantâneos ou dinâmicos:

(a) $y(t) = 2x(t) + 3$

(b) $y(t) = x(t - 2)$

(c) $y(t) = x(t - 2) + x(t + 2)$

(d) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

(e) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

Classificação dos Sistemas

4. Causais e Não-causais

- Um sistema é dito causal se a saída em qualquer instante de tempo depende apenas da entrada nos instantes de tempo atual e passados;
 - De forma equivalente, o sistema não pode antecipar entradas futuras.
- Caso contrário, o sistema é dito não-causal.

Exemplo 2.12 Discuta se os seguintes sistemas são causais ou não-causais:

(a) $y(t) = 2x(t) + 3$

(b) $y(t) = x(t - 2)$

(c) $y(t) = x(t + 2)$

(d) $y(t) = x(-t)$

(e) $y(t) = x(t - 2) + x(t + 2)$

(f) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

Classificação dos Sistemas

5. Estáveis e Instáveis

- Um sistema é dito estável se para qualquer sinal de entrada que tenha amplitude limitada, resulte em um sinal de saída com amplitude limitada.
- Caso contrário, o sistema é dito instável.

Exemplo 2.13 Discuta se os seguintes sistemas são estáveis ou instáveis:

(a) $y(t) = 2x(t) + 3$

(b) $y(t) = x(t - 2)$

(c) $y(t) = \frac{1}{x(t)}$

(d) $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$

(e) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

Classificação dos Sistemas

6. Lineares e Não Lineares: Sendo,

$$y_1(t) = \mathcal{T}\{x_1(t)\}$$

$$y_2(t) = \mathcal{T}\{x_2(t)\}$$

Um sistema é dito linear se as seguintes condições forem atendidas simultaneamente:

$$\mathcal{T}\{x_1(t) + x_2(t)\} = y_1(t) + y_2(t)$$

$$\mathcal{T}\{kx_1(t)\} = ky_1(t) \quad k \in \mathbb{C}$$

Caso contrário, o sistema é dito não-linear. Se o sistema é linear, então,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}\{ax_1(t) + bx_2(t)\} &= \mathcal{T}\{ax_1(t)\} + \mathcal{T}\{bx_2(t)\} \\ &= a\mathcal{T}\{x_1(t)\} + b\mathcal{T}\{x_2(t)\} \\ &= ay_1(t) + by_2(t)\end{aligned}$$

Classificação dos Sistemas

Exemplo 2.14 Discuta se os sistemas são lineares ou não lineares:

(a) $y(t) = tx(t)$

(b) $y(t) = 2x(t) + 3$

(c) $y(t) = x^2(t)$

(d) $\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$

(e) $y(t)\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t)$

Classificação dos Sistemas

7. Invariante no Tempo e Variante no Tempo: Sendo,

$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}$$

Um sistema é dito invariante no tempo se:

$$\mathcal{T}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

Caso contrário, o sistema variante no tempo.

Exemplo 2.15 Discuta se os seguintes sistemas são invariantes no tempo ou variantes no tempo:

(a) $y(t) = tx(t)$

(b) $y(t) = 2x(t) + 3$

(c) $y(t) = \cos [x(t)]$

(d) $y(t) = x(t) \cos(\omega_0 t)$

Referências

1. B.P. Lathi - Sinais e Sistemas Lineares. 2ª Edição. Bookman, 2006;
2. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky - Sinais e Sistemas. 2ª Edição. Pearson, 2010.